

PROGRAMAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA · UFLA · 2026

CANTEIRO

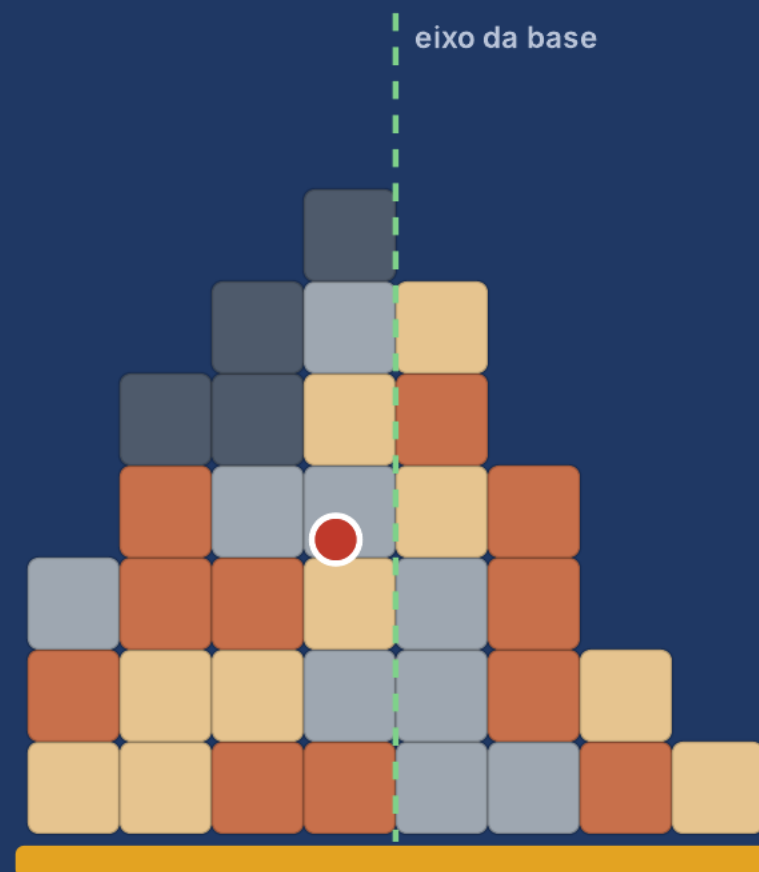
O jogo de encaixe em que a pilha tem peso e precisa ficar de pé.

Mateus Vitor Ferreira

Marcelo Camillo De Paula Leite

Wanessa Kylie Silva Medeiros

Alisson Antônio Oliveira Santos



**Wanessa Kylie
Silva Medeiros**

A IDEIA

Jogos de encaixe só se preocupam com espaço.

E se cada peça tivesse **peso?**

No CANTEIRO, cada peça é um material de construção. Não basta encaixar: a pilha precisa ficar equilibrada sobre a base, como uma obra de verdade.

Três coisas para prestar atenção



1

Gire e encaixe

As peças descem pelo tabuleiro. Você move, gira e escolhe onde assentar cada uma.



2

Complete linhas

Uma linha cheia é um pavimento pronto: ela some e vale pontos. Várias de uma vez valem mais.



3

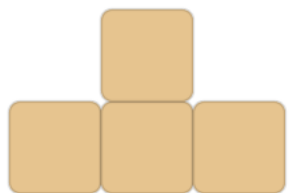
Mantenha o equilíbrio

O jogo acompanha o peso da pilha o tempo todo. Carga demais de um lado derruba a obra.

OS MATERIAIS

Cada peça é feita de um material

A forma diz **onde** a peça cabe. O material diz **quanto ela pesa**, e quanto vale.

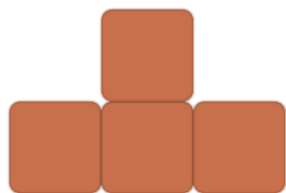


Madeira

PESO

Leve. Fácil de equilibrar,
vale poucos pontos.

DESDE O INÍCIO



Alvenaria

PESO

Peso médio. O material
do dia a dia da obra.

DESDE O INÍCIO



Concreto

PESO

Pesado. Rende mais, mas
exige cuidado.

A PARTIR DO NÍVEL 3



Aço

PESO

O mais pesado e o que
mais pontua. Firma os
blocos logo abaixo dele.

A PARTIR DO NÍVEL 5

EQUIPE

Quem faz o quê

MF

Mateus Vitor Ferreira

PROGRAMAÇÃO

- Motor do jogo e física do equilíbrio
- Servidor e comunicação
- Tela da partida
- Empacotamento

MC

Marcelo Camillo De Paula Leite

PROGRAMAÇÃO

- Fila, pilha e sorteio das peças
- Ranking, replay e arquivos
- Menu e telas de apoio

WM

Wanessa Kylie Silva Medeiros

REQUISITOS E QUALIDADE

- Requisitos e especificação
- Plano de testes
- Acessibilidade
- Documentação

AO

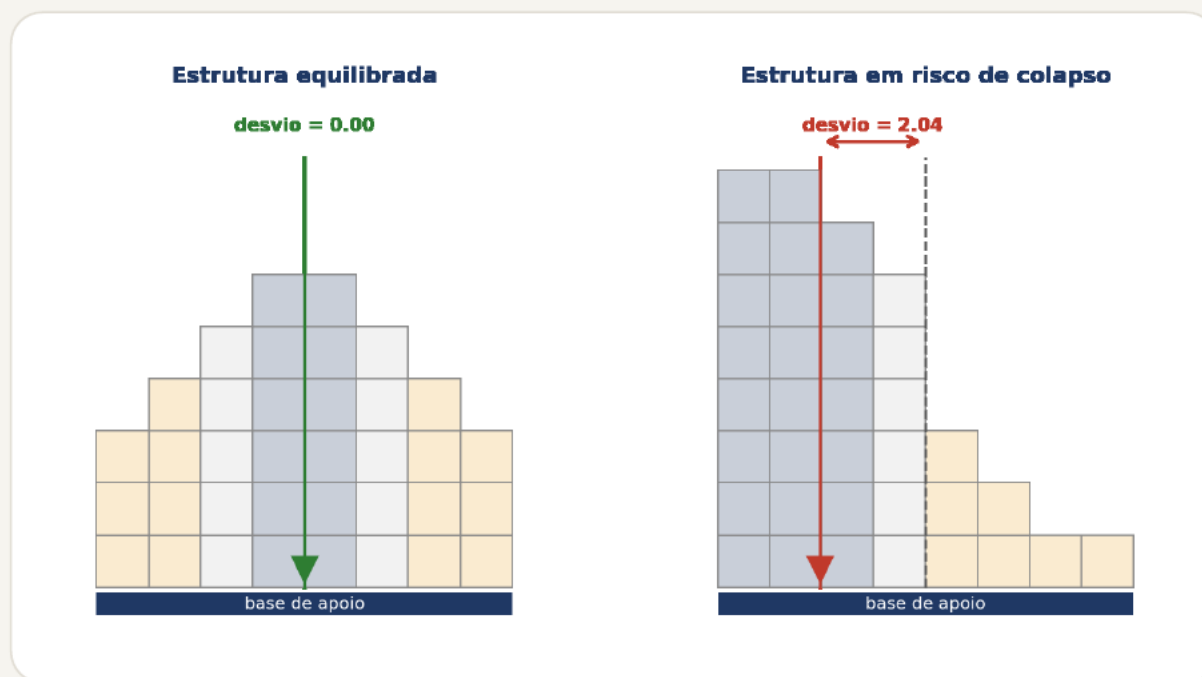
Alisson Antônio Oliveira Santos

TESTES E APRESENTAÇÃO

- Execução dos testes
- Validação com jogadores
- Apoio na documentação
- Apresentação do projeto

Mateus Vitor Ferreira

Não é a altura que derruba. É a distribuição do peso.



O jogo calcula o **centro de massa** da pilha, o ponto onde o peso se concentra, e compara com o **meio da base**.

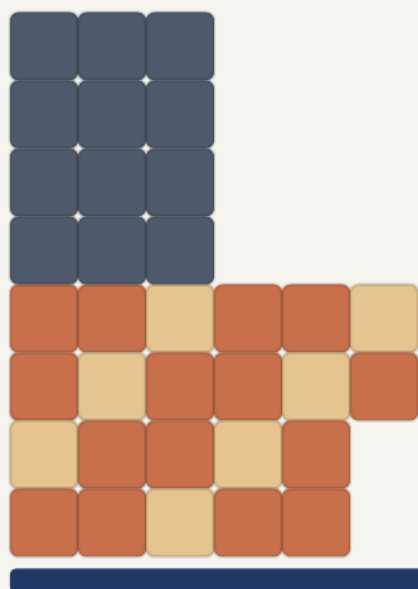
A distância entre os dois vira um **índice de estabilidade**, sempre visível na tela.



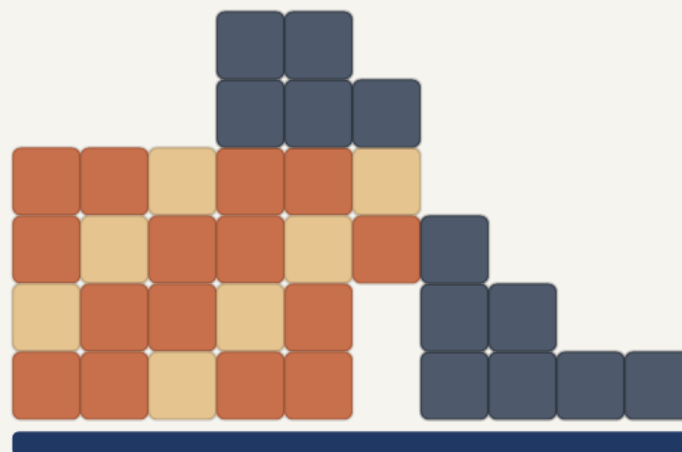
A pilha da direita tem **menos** blocos, e mesmo assim é ela que corre risco.

O COLAPSO

Passou do limite, a obra desaba



aço demais de um lado só



os blocos de cima caem e se acomodam

O preço do colapso

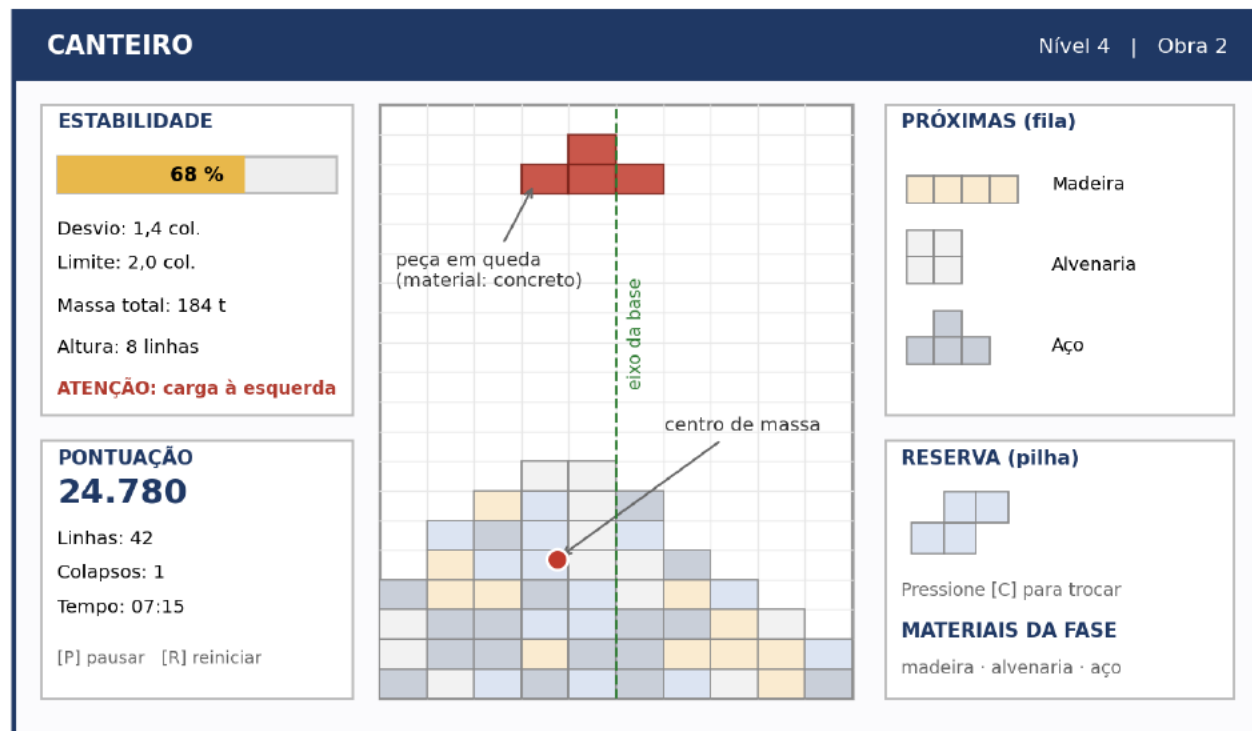
Perde os pontos de **duas linhas**.

O contador de colapsos sobe.

Se a pilha já estiver muito alta, **fim de jogo**.

Tudo o que importa, à vista

Figura — Esboço da tela principal de jogo



À esquerda, a estabilidade e a pontuação

No meio, o tabuleiro com o eixo da base e o centro de massa

À direita, as próximas peças e a peça guardada na reserva

DIFICULDADE

Três dificuldades, e o jogo aperta com o tempo



Fácil

Queda lenta e mais folga no equilíbrio. Só madeira e alvenaria.



Normal

Mais rápido, e o concreto já aparece.



Difícil

Rápido, pouca folga e todos os materiais desde o começo.

A cada **10 linhas**, sobe o nível: as peças caem mais rápido e o equilíbrio tolera menos. Quem já domina o encaixe continua tendo desafio.

O que mais o jogo oferece



Ranking

As dez melhores pontuações ficam guardadas.



Replay da partida

Rever o jogo inteiro, jogada por jogada.



Painel de análise

Como a estabilidade variou ao longo da partida.



Modo treino

Permite desfazer a última jogada para aprender.



Acessibilidade

Materiais com textura, além da cor, para daltônicos.

Cada conceito tem um motivo para estar ali

Fila

As próximas peças chegam na ordem em que foram sorteadas.

Pilha

A reserva e o desfazer sempre pegam a última jogada.

Tabela hash

Achar um material ou um jogador do ranking na hora.

Herança

Sete formas de peça e quatro materiais, com o que é comum escrito uma vez só.

Polimorfismo

Cada material reage do seu jeito, sem o jogo precisar perguntar qual é.

Recursão

No colapso, os blocos caem coluna por coluna até encontrar apoio.

Nenhuma estrutura foi colocada só para cumprir o enunciado: todas resolvem um problema real do jogo.

EQUIPE

Quem faz o quê

MF

Mateus Vitor Ferreira

PROGRAMAÇÃO

- Motor do jogo e física do equilíbrio
- Servidor e comunicação
- Tela da partida
- Empacotamento

MC

Marcelo Camillo De Paula Leite

PROGRAMAÇÃO

- Fila, pilha e sorteio das peças
- Ranking, replay e arquivos
- Menu e telas de apoio

WM

Wanessa Kylie Silva Medeiros

REQUISITOS E QUALIDADE

- Requisitos e especificação
- Plano de testes
- Acessibilidade
- Documentação

AO

Alisson Antônio Oliveira Santos

TESTES E APRESENTAÇÃO

- Execução dos testes
- Validação com jogadores
- Apoio na documentação
- Apresentação do projeto

**Marcelo Camillo de
Paula Leite**

Duas partes, na mesma máquina



As regras, em Java

Peso, colisão, pontos, colapso. Todo o conteúdo da disciplina mora aqui.

TECLAS



O JOGO



A tela, no navegador

Só desenha o que as regras mandam e envia as teclas do jogador.



Um **arquivo só** para entregar



Abre com **dois cliques**



Sem internet: roda no próprio computador

EQUIPE

Quem faz o quê

MF

Mateus Vitor Ferreira

PROGRAMAÇÃO

- Motor do jogo e física do equilíbrio
- Servidor e comunicação
- Tela da partida
- Empacotamento

MC

Marcelo Camillo De Paula Leite

PROGRAMAÇÃO

- Fila, pilha e sorteio das peças
- Ranking, replay e arquivos
- Menu e telas de apoio

WM

Wanessa Kylie Silva Medeiros

REQUISITOS E QUALIDADE

- Requisitos e especificação
- Plano de testes
- Acessibilidade
- Documentação

AO

Alisson Antônio Oliveira Santos

TESTES E APRESENTAÇÃO

- Execução dos testes
- Validação com jogadores
- Apoio na documentação
- Apresentação do projeto

CRONOGRAMA

Doze semanas, do papel ao jogo



O que já foi feito e o que vem agora

✓ Pronto

- Especificação completa: regras, requisitos e telas
- Arquitetura definida: regras em Java, tela no navegador
- Servidor funcionando, com os primeiros testes automáticos
- Equipe e responsabilidades divididas

→ Próximos passos

- Peças, materiais e tabuleiro, com testes
- Projeto da tela no navegador
- Primeira partida jogável

**Alisson Antônio
Oliveira Santos**

Não basta abrir. O jogo precisa funcionar como foi planejado.

01

Funcionalidades

Conferir movimento, rotação, colisão, eliminação de linhas, estabilidade e colapso.

02

Persistência

Verificar se ranking, configurações e repetições continuam corretos ao fechar e abrir o jogo.

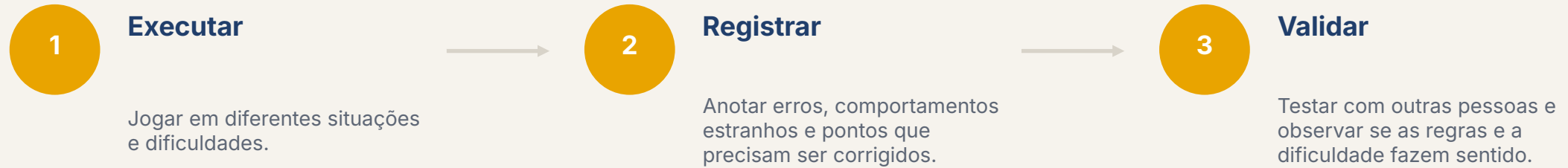
03

Entrega

Testar a abertura pelo JAR, o funcionamento no navegador e o comportamento da partida durante o uso.

Os testes manuais complementam os testes automáticos feitos durante a programação.

Jogar também faz parte do teste



Objetivo

Conferir se o CANTEIRO funciona de verdade para quem vai jogar — e levar os problemas encontrados para correção antes da entrega final.



Obrigado!

CANTEIRO: encaixar é fácil. Difícil é manter de pé.